இலக்க வகை ஆற்றல்மானி மூலம் மிகக்குறைந்த மின்சக்தி செலவினையும் கணக்கிட முடிகிறது என்பதால், மின்வாரியத்திற்கு வரவு அதிகமாகிறது. இதன்மூலம் மின் ஆற்றலானது துல்லியமாகக் கணக்கிடப்படுவதால், மின்வாரியத்திற்கும் பயனாளிகளுக்கும் இடையே ஒரு நல்ல இணக்கமான சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது.

இலக்க வகை ஆற்றல்மானி அமைப்பு செயல்படும் விதம்

இலக்க வகை ஆற்றல் மானி என்பது துல்லியமாக மின் ஆற்றலை அளவிடப் பயன்படும் ஒரு மின் கருவி ஆகும். இவ்வகைக் கருவிகள் மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பைக் கொண்டு மின்திறனைக் கணக்கிடுகிறது. மின் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் செலவாகும் ஆற்றலானது, இதில் கணக்கிடப்படுகிறது. இது பொதுவாக கிலோவாட் மணி என்ற அளவில் அளவிடப்படுகிறது.



படம் 5.17 இலக்க வகை ஆற்றல்மானி

மின்னணு சாதனங்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த மின்னணு சுற்றுகளை (Integrated Circuit) கொண்டு, இந்த மீட்டர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றின் மூலம் செலவிடப்படும் மின்னோட்டமும் மின்னழுத்தமும் உயர் பிரி திறன் (High Resolution) கொண்ட சிக்மா-டெல்டா கன்வெர்ட்டர் மூலம் இலக்க எண்ணாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த இலக்க எண் அளவுகளாக மாற்றப்பட்ட மின்னோட்டம், மின்னழுத்தத்துடன் பயன்படுத்தப்படும் நேரத்தையும் பெருக்கி, பயன்படுத்தப்பட்ட மின்ஆற்றலானது கணக்கிடப்படுகிறது. இலக்க வகை ஆற்றல் மானியில் இரண்டு உணர்விகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. மின்னழுத்த உணர்வி (Voltage Sensor)
2. மின்னோட்ட உணர்வி (Current Sensor)

மின்னழுத்த உணர்வியானது தாழ்வழுத்தக் கருவி (Step Down Element) மற்றும் மின்னழுத்த பகுப்பு வளைதளம் (Potential Divider Network) கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது நிலை மின்னழுத்தத்தையும், பளு மின்னழுத்தத்தையும் மிகத் துல்லியமாக உணர்ந்து கொள்ளும். மின்னோட்ட உணர்வியானது, மின்சாதனங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் மின்னோட்டத்தின் அளவை, அந்தந்த தருணங்களில் கணக்கெடுத்துக் கொள்ளும். இது மின்னோட்ட மின்மாற்றி மற்றும் பிற செயலாற்றும் சாதனங்களான மின்னழுத்த ஒப்பிடுவான் (Voltage Comparator) மூலம் உணரப்பட்ட மின்னோட்டத்தினை மின்னழுத்தமாக மாற்றி செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிறது.

பின்பு இந்த இரண்டு உணர்விகளின் வெளியீடுகளும் சிக்னல் கட்டுபடுத்திக்குத் (Signal Condition) தரப்படும். இது இரு வெளியீடுகளின் மின்னழுத்தங்களை அல்லது சிக்னல்களை ஒப்புமைப்படுத்தி அதனைக் கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றிற்குத் தரும். அதோடு இதில் சிக்னல் ஒருங்கிணைப்பான் (Signal Multiplier) இருப்பதால் இதன் மூலம் இரு சிக்னல்களும் (மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டம்) தொடர் அனலாக் (Analog) உள்ளீடுகளாக PIC க்கு (Peripheral Interface Controller) தரப்படுகிறது. இந்தக் கட்டுப்பாட்டு சுற்று, ஒருங்கிணைந்த PIC சுற்றின் மையத்தோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த PIC-ஐ தேர்ந்தெடுக்கபட்டதன் நோக்கம், பத்து இலக்க அனலாக் முறையில் இருந்து, இலக்க முறைக்கு (Digital) மாற்றும் அமைப்பை கொண்டுள்ளது. மேலும் இதன் மூலம் புறக்கருவிகளை மிக எளிமையாக இணைக்கலாம். ஆகவே இந்த அனலாக்-டிஜிட்டல் மாற்றியின் மூலம் உணர்விகளின் அனலாக் சிக்னல்களும், இலக்க எண் சிக்னலாக மாற்றப்பட்டு பின் இவை உட்பதியப்பட்ட மென்பொருள் (Embedded Software) மூலம் பெருக்கப்படுகிறது. இந்த மென்பொருள் கணினியின் உயர்மட்ட மொழிகளில் ஒன்றான 'C' மொழியில் உருவாக்கப்பட்டது. செலவிடப்பட்ட மின்சக்தியானது LED மூலம் திரையில் காட்டப்படுகிறது.

இலக்க வகை ஆற்றல்மானி - அனுகூலங்கள்

1. மிகத் துல்லியமான அளவினைத் தருவது.
2. கம்பீரமான தோற்றம்.
3. நகரும் பகுதிகள் இல்லை.

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 78 12/17/2019 12:18:46 PM